République du Sénégal
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation



Unité de Formation et de Recherche en Sciences Et Technologies
Département : Informatique

Année académique : 2023-2024

Licence 1 en Informatique
Physique : Electronique

Pr Idrissa GAYE

Examen Final : 1ère Sess/S2, Durée : 02H

Il sera tenu compte de la clarté de la rédaction / Aucun document n'est autorisé.

QUESTIONS DE COURS :

1_ Qu'est-ce qui différencie un semi-conducteur d'un isolant dans la théorie des bandes ?

2_ Pourquoi le dopage d'un semi-conducteur améliore-t-il sa conductivité électrique ?

3_ Les principaux semi-conducteurs sont constitués de réseaux cristallins d'atomes de silicium, Si, ou de germanium, Ge. Où sont situés ces deux éléments dans la classification périodique ?

EXERCICE 1 :

On suppose que la tension seuil de la diode est 0,6 V et sa résistance dynamique nulle. R1 = 320 Ω et R2 = 460 Ω.

Pour quelle valeur de VE la diode devient passante?

On prend VE = 6 V,

On veut déterminer le courant ID qui circule dans la diode, et les tensions VR1 et VR2 aux bornes de R1 et R2.

- Calculer la résistance équivalence notée Rth entre les points A et B ;
- Calculer la tension entre A et B à vide notée Eth ;
- Calculer le courant dans la diode ID ;
- Calculer les tensions VR1 et VR2 aux bornes des résistances R1 et R2.

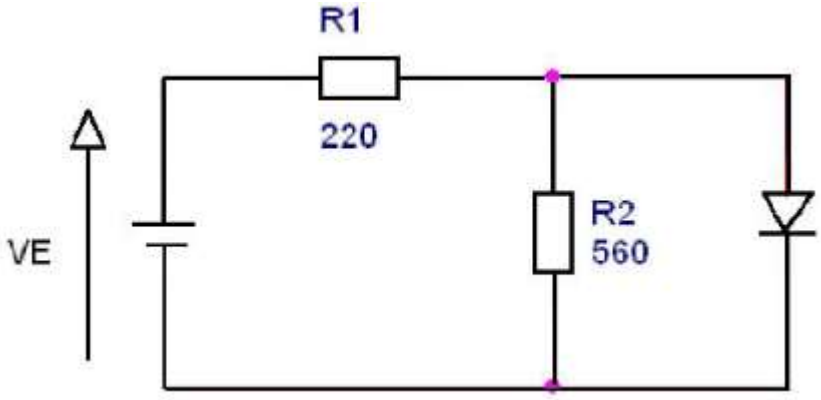


Figure 1

EXERCICE 2 :

On considère le montage suivant dans lequel la diode est idéale

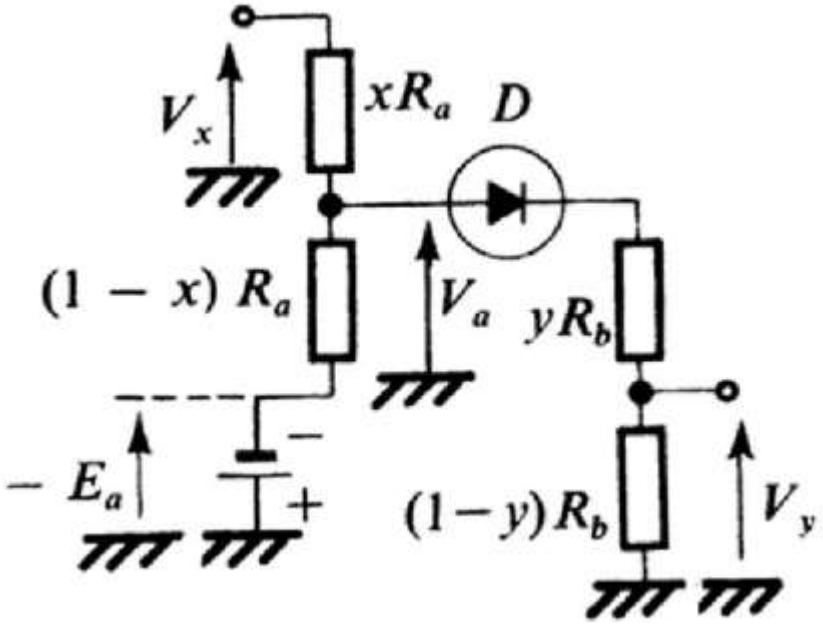


Figure 2

1_ Donner la valeur de Vy dans le cas où on suppose que la diode est bloquée

2_ Dans le cas où la diode passante, déterminer Vy en fonction de Va,

3_ En appliquant le théorème de Millmann au point a, déterminer Va

4_ Déterminer Vy en fonction de Vx,

5_ Tracer la fonction de transfert Vy = f(Vx)

BONNE CHANGE